

1 数学模型系统构建框架

1.1 集合与参数索引 (Sets and Indices)

定义调度周期、时间步长及各设备/负荷的基本索引：

$$t \in \mathcal{T} = \{1, 2, \dots, T\} \quad (\text{优化周期时间步})$$

Δt (单位时间步长, 如 1 h)

1.2 目标函数 (Objective Function)

系统在整个调度周期 T 内的总运行成本最小化目标函数定义为：

$$\min C = \sum_{t=1}^T \left(C_t^{\text{grid}} + C_t^{\text{curt}} + C_t^{\text{shed}} + C_t^{\text{H2}} \right) \Delta t \quad (1)$$

各项成本分量定义如下：

(a) 电网交互成本 (含 TOU 电价下的购电成本与售电收入)：

$$C_t^{\text{grid}} = c_t^{\text{buy}} P_t^{\text{grid,buy}} - c_t^{\text{sell}} P_t^{\text{grid,sell}} \quad (2)$$

其中, c_t^{buy} 和 c_t^{sell} 分别为时段 t 的购电和售电电价; $P_t^{\text{grid,buy}}$ 和 $P_t^{\text{grid,sell}}$ 分别为从电网购买和向电网出售的电功率。

(b) 可再生能源弃电惩罚：

$$C_t^{\text{curt}} = \lambda^{\text{curt}} [(\delta_t^{\text{WT}} P^{\text{WT,cap}} - P_t^{\text{WT}}) + (\delta_t^{\text{PV}} P^{\text{PV,cap}} - P_t^{\text{PV}})] \quad (3)$$

其中, λ^{curt} 为弃电惩罚因子; $\delta_t^{\text{WT}}, \delta_t^{\text{PV}}$ 为风电和光伏的出力系数 (标么值); $P^{\text{WT,cap}}, P^{\text{PV,cap}}$ 为风电和光伏的装机容量。

(c) 负荷削减惩罚：

$$C_t^{\text{shed}} = \iota^{\text{elec}} (P_t^{\text{elec_load}} - p_t^{\text{elec}}) + \iota^{\text{heat}} (Q_t^{\text{heat_load}} - q_t^{\text{heat}}) + \iota^{\text{cool}} (Q_t^{\text{cool_load}} - q_t^{\text{cool}}) + \iota^{\text{h2}} (M_t^{\text{h2_load}} - m_t^{\text{h2}}) \quad (4)$$

其中, $\iota^{\text{elec}}, \iota^{\text{heat}}, \iota^{\text{cool}}, \iota^{\text{h2}}$ 分别为电、热、冷、氢负荷削减惩罚系数; $P_t^{\text{elec_load}}, Q_t^{\text{heat_load}}, Q_t^{\text{cool_load}}, M_t^{\text{h2_load}}$ 为原始负荷需求; $p_t^{\text{elec}}, q_t^{\text{heat}}, q_t^{\text{cool}}, m_t^{\text{h2}}$ 为实际被满足的负荷。

(d) 外部氢市场购氢成本：

$$C_t^{\text{H2}} = c^{\text{H2}} M_t^{\text{market}} \quad (5)$$

其中, c^{H2} 为外部氢市场购氢单价; M_t^{market} 为从市场购入的氢气质量流量。

1.3 系统约束条件 (System Constraints)

1.3.1 电能子系统 (Electrical Power Module)

电能母线功率平衡：

$$P_t^{\text{WT}} + P_t^{\text{PV}} + P_t^{\text{grid,buy}} - P_t^{\text{grid,sell}} + P_t^{\text{fc,e}} + P_t^{\text{ess,dis}} + P_t^{\text{EV,dis}} = p_t^{\text{elec}} + P_t^{\text{ez}} + P_t^{\text{ess,ch}} + P_t^{\text{EV,ch}} \quad (6)$$

其中, $P_t^{\text{WT}}, P_t^{\text{PV}}$ 为风电和光伏的实际消纳功率; $P_t^{\text{fc,e}}$ 为燃料电池发电功率; $P_t^{\text{ess,ch}}, P_t^{\text{ess,dis}}$ 为电池充放电功率; $P_t^{\text{EV,ch}}, P_t^{\text{EV,dis}}$ 为 EV 聚合充放电功率; P_t^{ez} 为电解槽耗电功率; p_t^{elec} 为实际被满足的建筑电负荷。

可再生能源出力约束：

$$0 \leq P_t^{\text{WT}} \leq \delta_t^{\text{WT}} P^{\text{WT,cap}} \quad (7)$$

$$0 \leq P_t^{\text{PV}} \leq \delta_t^{\text{PV}} P^{\text{PV,cap}} \quad (8)$$

电网双向交互与容量约束：

$$0 \leq P_t^{\text{grid,buy}} \leq z_t^{\text{buy}} P^{\text{grid,cap}} \quad (9)$$

$$0 \leq P_t^{\text{grid,sell}} \leq z_t^{\text{sell}} P^{\text{grid,cap}} \quad (10)$$

$$z_t^{\text{buy}} + z_t^{\text{sell}} \leq 1 \quad (11)$$

其中, $P^{\text{grid,cap}}$ 为变压器/联络线容量上限; $z_t^{\text{buy}}, z_t^{\text{sell}} \in \{0, 1\}$ 为二进制变量, 防止同一时段同时购电和售电。

电池储能 (BS) 运行约束：

$$0 \leq P_t^{\text{ess,ch}} \leq P^{\text{ess,cap}} z_t^{\text{ess}} \quad (12)$$

$$0 \leq P_t^{\text{ess,dis}} \leq P^{\text{ess,cap}} (1 - z_t^{\text{ess}}) \quad (13)$$

$$E_t^{\text{ess}} = E_{t-1}^{\text{ess}} + \left(P_t^{\text{ess,ch}} \eta^{\text{ess,ch}} - \frac{P_t^{\text{ess,dis}}}{\eta^{\text{ess,dis}}} \right) \Delta t \quad (14)$$

$$(1 - \beta^{\text{ess}}) E^{\text{ess,cap}} \leq E_t^{\text{ess}} \leq E^{\text{ess,cap}} \quad (15)$$

其中, $z_t^{\text{ess}} \in \{0, 1\}$ 为电池充电状态位 (1 为充电, 0 为放电), 确保充放电不能同时进行; $P^{\text{ess,cap}}$ 为电池额定功率; $E^{\text{ess,cap}}$ 为电池额定容量; $\eta^{\text{ess,ch}}, \eta^{\text{ess,dis}}$ 为充放电效率; β^{ess} 为最大放电深度。

电池储能日内净平衡约束：

$$\sum_{t=1}^T \left(P_t^{\text{ess,ch}} \eta^{\text{ess,ch}} - \frac{P_t^{\text{ess,dis}}}{\eta^{\text{ess,dis}}} \right) \Delta t = 0 \quad (16)$$

该约束保证电池储能在调度周期（典型日）内净充放电量为零，防止储能无限制跨日转移能量。

1.3.2 电动汽车聚合移动储能 (EV Aggregated Mobile Storage Module)

将站内所有电动汽车聚合为移动储能单元，从运营商视角调度其“可用灵活性”而非单辆车的全部 SoC。该建模方式参考了文献 [DCMB-RES-EV] 中 EV 聚合储能的思想，将 EV 视为整体储能资源，通过聚合信息（站内 EV 数量、总 SOE 等）进行统一调度。

EV 灵活性能量状态定义：

$$E_t^{\text{EV,flex}} = E_t^{\text{EV}} - E_t^{\text{reserve}} \quad (17)$$

其中， E_t^{EV} 为当前站内 EV 总能量 (kWh)； E_t^{reserve} 为满足近期离站车辆出行需求而必须保留的能量 (kWh)； $E_t^{\text{EV,flex}}$ 为运营商可调度的灵活性能量。

EV 灵活性能量状态动态：

$$E_{t+1}^{\text{EV,flex}} = E_t^{\text{EV,flex}} + E_t^{\text{arr}} - E_t^{\text{dep}} + \left(\eta^{\text{EV,ch}} P_t^{\text{EV,ch}} - \frac{P_t^{\text{EV,dis}}}{\eta^{\text{EV,dis}}} \right) \Delta t \quad (18)$$

其中：

- E_t^{arr} ：新到车辆带来的可调节能量 (kWh)，为随机变量，由 EV 到达时间分布和到达 SoC 分布决定；
- E_t^{dep} ：离站车辆带走的可调节能量 (kWh)，为随机变量，由 EV 离站时间分布和离站 SoC 需求决定；
- $P_t^{\text{EV,ch}}, P_t^{\text{EV,dis}}$ ：EV 聚合充放电功率 (kW)，为决策变量；
- $\eta^{\text{EV,ch}}, \eta^{\text{EV,dis}}$ ：EV 充放电效率。

E_t^{arr} 和 E_t^{dep} 的随机性来源: 参考文献 [HFCO-HVAC-EV], EV 到达/离开时间服从正态分布 (如上班时间 $\mathcal{N}(8:00, (1\text{h})^2)$, 下班时间 $\mathcal{N}(18:00, (1\text{h})^2)$), 通过蒙特卡洛采样生成场景树中的随机实现。

EV 聚合充放电功率约束:

$$0 \leq P_t^{\text{EV, ch}} \leq P^{\text{EV, ch, cap}} z_t^{\text{EV}} \quad (19)$$

$$0 \leq P_t^{\text{EV, dis}} \leq P^{\text{EV, dis, cap}} (1 - z_t^{\text{EV}}) \quad (20)$$

$$z_t^{\text{EV}} \in \{0, 1\} \quad (21)$$

其中, $P^{\text{EV, ch, cap}}, P^{\text{EV, dis, cap}}$ 为 EV 聚合最大充放电功率 (由站内充电桩总容量和当前站内 EV 数量决定); z_t^{EV} 为充放电互斥二值变量。

EV 灵活性能量上下限约束:

$$0 \leq E_t^{\text{EV, flex}} \leq E^{\text{EV, flex, cap}} \quad (22)$$

其中, $E^{\text{EV, flex, cap}}$ 为 EV 聚合灵活性能量上限 (由站内 EV 总电池容量和预留能量决定)。

EV 灵活性能量日内净平衡约束:

$$\sum_{t=1}^T \left(E_t^{\text{arr}} - E_t^{\text{dep}} + \eta^{\text{EV, ch}} P_t^{\text{EV, ch}} - \frac{P_t^{\text{EV, dis}}}{\eta^{\text{EV, dis}}} \right) \Delta t = 0 \quad (23)$$

该约束保证 EV 灵活性能量在调度周期内收支平衡。

该建模方式的优点:

1. Bellman 状态维数极低 ($E_t^{\text{EV, flex}}$ 为标量), 非常适合 SDDiP 算法;
2. 自然体现随机性, E_t^{arr} 和 E_t^{dep} 可作为场景树随机变量;
3. 运营商视角合理, 调度的是“可用灵活性”, 不是每辆车的全部 SoC;
4. 与固定储能模型统一, 可直接纳入综合能源站电能母线平衡。

1.3.3 氢能子系统 (Hydrogen Module)

氢能母线平衡:

$$M_t^{\text{ez}} + M_t^{\text{market}} + M_t^{\text{hs, dis}} = m_t^{\text{h2}} + M_t^{\text{fc}} + M_t^{\text{hs, ch}} \quad (24)$$

其中, M_t^{ez} 为电解槽产氢速率; M_t^{market} 为外部市场购氢速率; $M_t^{\text{hs,ch}}$, $M_t^{\text{hs,dis}}$ 为储氢罐充放速率; M_t^{fc} 为燃料电池耗氢速率; m_t^{h2} 为实际被满足的加氢需求。

电解槽 (ELZ) 电氢转换约束:

$$M_t^{\text{ez}} = \chi^{\text{elz}} P_t^{\text{ez}} \quad (25)$$

$$0 \leq P_t^{\text{ez}} \leq P^{\text{elz,cap}} \quad (26)$$

其中, χ^{elz} 为电解槽制氢能效系数 (kg/kWh); $P^{\text{elz,cap}}$ 为电解槽额定功率。

外部氢市场供氢约束:

$$0 \leq M_t^{\text{market}} \leq M^{\text{market,cap}} \quad (27)$$

其中, $M^{\text{market,cap}}$ 为外部市场供氢的物理/合同容量上限。

储氢装置 (HS) 运行约束:

$$0 \leq M_t^{\text{hs,ch}} \leq M^{\text{hs,cap}} z_t^{\text{hs}} \quad (28)$$

$$0 \leq M_t^{\text{hs,dis}} \leq M^{\text{hs,cap}} (1 - z_t^{\text{hs}}) \quad (29)$$

$$S_t^{\text{hs}} = (1 - \psi^{\text{hs}}) S_{t-1}^{\text{hs}} + \left(M_t^{\text{hs,ch}} \eta^{\text{hs,ch}} - \frac{M_t^{\text{hs,dis}}}{\eta^{\text{hs,dis}}} \right) \Delta t \quad (30)$$

$$0 \leq S_t^{\text{hs}} \leq S^{\text{hs,cap}} \quad (31)$$

其中, $z_t^{\text{hs}} \in \{0, 1\}$ 为储氢充放状态位; $M^{\text{hs,cap}}$ 为储氢最大充放速率; $S^{\text{hs,cap}}$ 为储氢罐容量; ψ^{hs} 为氢气泄漏/耗散率; $\eta^{\text{hs,ch}}$, $\eta^{\text{hs,dis}}$ 为充放效率。

储氢装置日内净平衡约束:

$$\sum_{t=1}^T \left(M_t^{\text{hs,ch}} \eta^{\text{hs,ch}} - \frac{M_t^{\text{hs,dis}}}{\eta^{\text{hs,dis}}} \right) \Delta t = 0 \quad (32)$$

1.3.4 热能子系统 (Thermal Module)

热能母线平衡:

$$Q_t^{\text{fc,rec}} + Q_t^{\text{hws,dis}} = q_t^{\text{heat}} + Q_t^{\text{ac,in}} + Q_t^{\text{hws,ch}} \quad (33)$$

其中, $Q_t^{\text{fc,rec}}$ 为燃料电池热回收功率; $Q_t^{\text{hws,ch}}, Q_t^{\text{hws,dis}}$ 为热水储能的充放热功率; $Q_t^{\text{ac,in}}$ 为吸收式制冷机消耗的热功率。

燃料电池 (FC) 热电联产约束:

$$P_t^{\text{fc,e}} = \chi^{\text{fc,e}} M_t^{\text{fc}} \quad (34)$$

$$Q_t^{\text{fc,th}} = \chi^{\text{fc,th}} M_t^{\text{fc}} \quad (35)$$

$$0 \leq P_t^{\text{fc,e}} \leq P^{\text{fc,cap}} \quad (36)$$

其中, $\chi^{\text{fc,e}}$ 为燃料电池氢-电转换效率系数 (kWh/kg); $\chi^{\text{fc,th}}$ 为氢-热转换效率系数 (kWh/kg); $P^{\text{fc,cap}}$ 为燃料电池额定功率。

热回收约束:

$$Q_t^{\text{fc,rec}} = \eta^{\text{rec}} Q_t^{\text{fc,th}} \quad (37)$$

其中, η^{rec} 为热回收效率。

热水储能 (HWS) 运行约束:

$$0 \leq Q_t^{\text{hws,ch}} \leq Q^{\text{hws,cap}} z_t^{\text{hws}} \quad (38)$$

$$0 \leq Q_t^{\text{hws,dis}} \leq Q^{\text{hws,cap}} (1 - z_t^{\text{hws}}) \quad (39)$$

$$H_t^{\text{hws}} = (1 - \psi^{\text{hws}}) H_{t-1}^{\text{hws}} + \left(Q_t^{\text{hws,ch}} \eta^{\text{hws,ch}} - \frac{Q_t^{\text{hws,dis}}}{\eta^{\text{hws,dis}}} \right) \Delta t \quad (40)$$

$$0 \leq H_t^{\text{hws}} \leq H^{\text{hws,cap}} \quad (41)$$

其中, $z_t^{\text{hws}} \in \{0, 1\}$ 为热水储能充放状态位; ψ^{hws} 为热损耗率; $H^{\text{hws,cap}}$ 为热水储能容量。

热水储能日内净平衡约束:

$$\sum_{t=1}^T \left(Q_t^{\text{hws,ch}} \eta^{\text{hws,ch}} - \frac{Q_t^{\text{hws,dis}}}{\eta^{\text{hws,dis}}} \right) \Delta t = 0 \quad (42)$$

1.3.5 冷能子系统 (Cooling Module)

冷能母线平衡:

$$Q_t^{\text{ac,out}} + Q_t^{\text{cws,dis}} = q_t^{\text{cool}} + Q_t^{\text{cws,ch}} \quad (43)$$

其中, $Q_t^{\text{ac,out}}$ 为吸收式制冷机输出冷功率; $Q_t^{\text{cws,ch}}, Q_t^{\text{cws,dis}}$ 为冷水储能的充放冷功率。

吸收式制冷机 (AC) 约束:

$$Q_t^{\text{ac,out}} = \text{COP}^{\text{ac}} \cdot Q_t^{\text{ac,in}} \quad (44)$$

$$0 \leq Q_t^{\text{ac,out}} \leq Q^{\text{ac,cap}} \quad (45)$$

其中, COP^{ac} 为吸收式制冷机制冷系数; $Q^{\text{ac,cap}}$ 为制冷机额定容量。

冷水储能 (CWS) 运行约束:

$$0 \leq Q_t^{\text{cws,ch}} \leq Q^{\text{cws,cap}} z_t^{\text{cws}} \quad (46)$$

$$0 \leq Q_t^{\text{cws,dis}} \leq Q^{\text{cws,cap}} (1 - z_t^{\text{cws}}) \quad (47)$$

$$C_t^{\text{cws}} = (1 - \psi^{\text{cws}}) C_{t-1}^{\text{cws}} + \left(Q_t^{\text{cws,ch}} \eta^{\text{cws,ch}} - \frac{Q_t^{\text{cws,dis}}}{\eta^{\text{cws,dis}}} \right) \Delta t \quad (48)$$

$$0 \leq C_t^{\text{cws}} \leq C^{\text{cws,cap}} \quad (49)$$

其中, $z_t^{\text{cws}} \in \{0, 1\}$ 为冷水储能充放状态位; ψ^{cws} 为冷损耗率; $C^{\text{cws,cap}}$ 为冷水储能容量。

冷水储能日内净平衡约束:

$$\sum_{t=1}^T \left(Q_t^{\text{cws,ch}} \eta^{\text{cws,ch}} - \frac{Q_t^{\text{cws,dis}}}{\eta^{\text{cws,dis}}} \right) \Delta t = 0 \quad (50)$$

1.3.6 负荷需求与不确定性建模 (Load Demand and Uncertainty Modeling)

建筑电负荷: 采用历史基准值加随机偏差建模:

$$P_t^{\text{elec_load}} = P_t^{\text{elec_base}} + \tilde{\varepsilon}_t^{\text{elec}}, \quad \tilde{\varepsilon}_t^{\text{elec}} \sim \mathcal{N}(0, (\sigma_t^{\text{elec}})^2) \quad (51)$$

其中, $P_t^{\text{elec_base}}$ 为典型日基准电负荷曲线 (由历史数据获取); $\tilde{\varepsilon}_t^{\text{elec}}$ 为零均值正态随机偏差, 标准差 σ_t^{elec} 由历史负荷波动统计确定。

建筑热负荷: 采用历史基准值加随机偏差建模:

$$Q_t^{\text{heat_load}} = Q_t^{\text{heat_base}} + \tilde{\varepsilon}_t^{\text{heat}}, \quad \tilde{\varepsilon}_t^{\text{heat}} \sim \mathcal{N}(0, (\sigma_t^{\text{heat}})^2) \quad (52)$$

其中, $Q_t^{\text{heat_base}}$ 为典型日基准热负荷曲线; $\tilde{\varepsilon}_t^{\text{heat}}$ 为零均值正态随机偏差。

建筑冷负荷: 采用历史基准值加随机偏差建模:

$$Q_t^{\text{cool_load}} = Q_t^{\text{cool_base}} + \tilde{\varepsilon}_t^{\text{cool}}, \quad \tilde{\varepsilon}_t^{\text{cool}} \sim \mathcal{N}(0, (\sigma_t^{\text{cool}})^2) \quad (53)$$

其中, $Q_t^{\text{cool_base}}$ 为典型日基准冷负荷曲线; $\tilde{\varepsilon}_t^{\text{cool}}$ 为零均值正态随机偏差。

加氢需求: 采用时段正态分布随机量建模:

$$M_t^{\text{h2_load}} = \mu_t^{\text{h2}} + \tilde{\varepsilon}_t^{\text{h2}}, \quad \tilde{\varepsilon}_t^{\text{h2}} \sim \mathcal{N}(0, (\sigma_t^{\text{h2}})^2), \quad M_t^{\text{h2_load}} \geq 0 \quad (54)$$

其中, μ_t^{h2} 为时段 t 的平均加氢需求 (由历史加氢站运营数据统计获取); $\tilde{\varepsilon}_t^{\text{h2}}$ 为零均值正态随机偏差, 截断至非负。

EV 到达/离站能量: 作为场景树随机变量:

$$E_t^{\text{arr}} = \tilde{E}_t^{\text{arr}}, \quad \tilde{E}_t^{\text{arr}} \geq 0 \quad (55)$$

$$E_t^{\text{dep}} = \tilde{E}_t^{\text{dep}}, \quad \tilde{E}_t^{\text{dep}} \geq 0 \quad (56)$$

其中, $\tilde{E}_t^{\text{arr}}$ 和 $\tilde{E}_t^{\text{dep}}$ 的分布由 EV 到达/离开时间分布 (参考文献 [HFCO-HAC-EV] 的正态分布假设) 和单车 SoC/能量需求分布通过蒙特卡洛采样生成。

1.3.7 负荷削减约束 (Load Curtailment)

电负荷削减:

$$0 \leq p_t^{\text{elec}} \leq P_t^{\text{elec_load}} \quad (57)$$

热负荷削减:

$$0 \leq q_t^{\text{heat}} \leq Q_t^{\text{heat_load}} \quad (58)$$

冷负荷削减:

$$0 \leq q_t^{\text{cool}} \leq Q_t^{\text{cool_load}} \quad (59)$$

加氢需求削减:

$$0 \leq m_t^{\text{h2}} \leq M_t^{\text{h2_load}} \quad (60)$$

加氢需求削减惩罚系数 ι^{h2} 应设置较高, 以优先保障加氢站核心服务。

2 集中式优化问题 (Centralized Optimization Problem)

综上所述，加能站多能微网系统的全局协同优化问题 $\mathbf{P}$ 可统一表述为：

$$\begin{aligned} \mathbf{P} : \quad & \min_{\mathbf{x}} \quad C \\ \text{s.t.} \quad & \text{公式 (1) 至 (47)} \end{aligned}$$

其中，全局决策变量空间向量为：

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_t = [& P_t^{\text{grid,buy}}, P_t^{\text{grid,sell}}, z_t^{\text{buy}}, z_t^{\text{sell}}, \\ & P_t^{\text{WT}}, P_t^{\text{PV}}, \\ & P_t^{\text{ess,ch}}, P_t^{\text{ess,dis}}, z_t^{\text{ess}}, E_t^{\text{ess}}, \\ & P_t^{\text{EV,ch}}, P_t^{\text{EV,dis}}, z_t^{\text{EV}}, E_t^{\text{EV,flex}}, \\ & P_t^{\text{ez}}, M_t^{\text{ez}}, M_t^{\text{market}}, \\ & M_t^{\text{hs,ch}}, M_t^{\text{hs,dis}}, z_t^{\text{hs}}, S_t^{\text{hs}}, \\ & P_t^{\text{fc,e}}, M_t^{\text{fc}}, Q_t^{\text{fc,th}}, Q_t^{\text{fc,rec}}, \\ & Q_t^{\text{hws,ch}}, Q_t^{\text{hws,dis}}, z_t^{\text{hws}}, H_t^{\text{hws}}, \\ & Q_t^{\text{ac,in}}, Q_t^{\text{ac,out}}, \\ & Q_t^{\text{cws,ch}}, Q_t^{\text{cws,dis}}, z_t^{\text{cws}}, C_t^{\text{cws}}, \\ & p_t^{\text{elec}}, q_t^{\text{heat}}, q_t^{\text{cool}}, m_t^{\text{h2}}], \quad \forall t \in \mathcal{T} \end{aligned}$$

系统状态变量为：

$$\mathbf{x}_t = (E_t^{\text{ess}}, S_t^{\text{hs}}, E_t^{\text{EV,flex}}) \quad (61)$$

其中， E_t^{ess} 为电池储能 SoC， S_t^{hs} 为储氢罐 SoC， $E_t^{\text{EV,flex}}$ 为 EV 聚合灵活性能量。三者均为标量，Bellman 状态维数极低，适合 SDDiP 分解算法。

随机变量向量为：

$$\boldsymbol{\xi}_t = (\tilde{\varepsilon}_t^{\text{elec}}, \tilde{\varepsilon}_t^{\text{heat}}, \tilde{\varepsilon}_t^{\text{cool}}, \tilde{\varepsilon}_t^{\text{h2}}, \tilde{E}_t^{\text{arr}}, \tilde{E}_t^{\text{dep}}) \quad (62)$$

该模型为混合整数线性规划 (MILP)，可通过商业求解器（如 Gurobi、CPLEX）或 SDDiP 等分解算法进行求解。在 SDDiP 框架下，随机变量 ξ_t 通过场景树离散化，状态变量 $\mathbf{x}_t$ 需进行二值化处理以满足 SDDiP 的状态变量整数性要求。

3 配置参数与数据来源 (Configuration Parameters and Data Sources)

本节汇总模型中涉及的配置参数及其参考数值来源。参数数据主要取自三篇参考文献：文献 [SOP-HMM]（季节性氢能微电网多阶段随机规划）、文献 [HFCO-HVAC-EV]（建筑 HVAC 与 EV 分层协调优化）、文献 [DCMB-RES-EV]（多建筑可再生能源与 EV 分散协调）。以下参数值可作为算例仿真基准，实际应用中需根据具体加能站规模调整。

3.1 时间调度参数

表 1: 时间调度参数		
参数	参考值	来源
调度周期 T	24 h	典型日调度
时间步长 Δt	1 h	[SOP-HMM], [DCMB-RES-EV]
	0.5 h	[HFCO-HVAC-EV] (48 阶段)

3.2 可再生能源参数

表 2: 可再生能源容量配置参数			
参数	符号	参考值	来源
光伏装机容量	$P^{\text{PV},\text{cap}}$	3000–5000 kW	[SOP-HMM] Table 1
风电装机容量	$P^{\text{WT},\text{cap}}$	3500–5000 kW	[SOP-HMM] Table 1
弃电惩罚系数	λ^{curt}	20 \$/kWh	[SOP-HMM] Table 2, ϖ_{ec}

说明: [SOP-HMM] Table 1 给出了三个氢能微电网 (HMM1-HMM3) 的 PV/WT 容量配置, 范围为 PV 3000–5000 kW、WT 3500–5000 kW。弃电惩罚系数 $\varpi_{ec} = 20$ \$/kWh 来源于 [SOP-HMM] Table 2, 引文为 Zhou et al., IEEE Trans. Smart Grid, 2023。

3.3 电网交互参数

表 3: 电网交互与电价参数

参数	符号	参考值	来源
联络线容量	$P_{\text{grid},\text{cap}}$	依站点规模设定	-
购电电价	c_t^{buy}	见分时电价表	[SOP-HMM] Table 3; [HFCO-HVAC-EV] [28]; [DCMB-RES-EV] [46]
售电电价	c_t^{sell}	0.3 CNY/kWh	[HFCO-HVAC-EV] [31][32]

分时电价 (TOU): 三篇文献均采用北京地区分时电价。以下为 [SOP-HMM] Table 3 的 8 时段电价 (单位: \$/kWh):

表 4: 分时电价 (TOU) 参数——[SOP-HMM] Table 3

时段	1–8h	9–10h	11–14h	15–17h	18h	19–22h	23h	24h
ϖ_{imp}	0.0431	0.1135	0.1875	0.1135	0.1875	0.2058	0.1875	0.1140

文献 [HFCO-HVAC-EV] 和 [DCMB-RES-EV] 中采用的北京分时电价来源于北京发改委网站 [28][46] (<http://fgw.beijing.gov.cn/>), 具体峰谷平时段与上述类似。售电价格 0.3 CNY/kWh 来源于国家发改委 [31] 和北京电网收购价 [32]。

3.4 电池储能 (BS) 参数

说明: 充放电效率和最大放电深度的具体数值 [SOP-HMM] 中未直接给出, 但模型中定义了相应符号 ($\eta_{bs}^+, \eta_{bs}^-, \beta_{bs}^{max}$), 数值来源于其参考文献 [31]

表 5: 电池储能参数

参数	符号	参考值	来源
额定功率	$P^{\text{ess, cap}}$	1200–2000 kW	[SOP-HMM] Table 1
额定容量	$E^{\text{ess, cap}}$	3000–4000 kWh	[SOP-HMM] Table 1
充电效率	$\eta^{\text{ess, ch}}$	≈ 0.95	[SOP-HMM] 式 (7), [31]
放电效率	$\eta^{\text{ess, dis}}$	≈ 0.95	[SOP-HMM] 式 (9), [31]
最大放电深度	β^{ess}	≈ 0.2 (SoC 下限 80%)	[SOP-HMM] 式 (8)
退化成本系数	ζ_{bs}	0.001 \$/kWh	[SOP-HMM] Table 2, [31]

(Zhou et al., IEEE Trans. Smart Grid, 2023)。锂电 BS 典型充放电效率为 0.95，DoD 约 80%。

3.5 电解槽 (ELZ) 参数

表 6: 电解槽参数

参数	符号	参考值	来源
额定功率	$P^{\text{elz, cap}}$	2000 kW	[SOP-HMM] Table 1
电-氢转换系数	χ^{elz}	0.022 kg/kWh	[SOP-HMM] Table 2
退化成本系数	ζ_{elz}	0.001 \$/kWh	[SOP-HMM] Table 2

说明: $\chi^{\text{elz}} = 0.022 \text{ kg/kWh}$ 对应电解槽效率约 $\frac{0.022 \times 33.33}{1} \approx 73.3\%$ (氢低热值 33.33 kWh/kg)，属于 PEM 电解槽典型范围。该参数及退化成本系数均来源于 [SOP-HMM] Table 2，引文 [31]。

3.6 燃料电池 (FC) 参数

说明: $\chi^{\text{fc, e}} = 9.09 \text{ kWh/kg}$ 对应 FC 电效率约 $9.09/33.33 \approx 27.3\%$; $\chi^{\text{fc, th}} = 19.91 \text{ kWh/kg}$ 对应热效率约 $19.91/33.33 \approx 59.7\%$; FC 总效率约 87.0%。PEMFC 效率参数引文 [10] 为 Staffell, Appl. Energy 147, 2015。

表 7: 燃料电池参数

参数	符号	参考值	来源
额定功率	$P^{\text{fc},\text{cap}}$	1000 kW	[SOP-HMM] Table 1
氢-电转换系数	$\chi^{\text{fc},\text{e}}$	9.09 kWh/kg	[SOP-HMM] Table 2
氢-热转换系数	$\chi^{\text{fc},\text{th}}$	19.91 kWh/kg	[SOP-HMM] Table 2
热回收效率	η^{rec}	≈ 0.9	[SOP-HMM] 模型设定
PEMFC 发电效率	-	35%–39%	[SOP-HMM] 引文 [10]
PEMFC 热效率	-	55%	[SOP-HMM] 引文 [10]
退化成本系数	ζ_{fc}	0.001 \$/kWh	[SOP-HMM] Table 2

表 8: 储氢装置参数

参数	符号	参考值	来源
储氢罐容量	$S^{\text{hs},\text{cap}}$	100–200 kg	[SOP-HMM] Table 1
最大充放速率	$M^{\text{hs},\text{cap}}$	依容量比例设定	-
充氢效率	$\eta^{\text{hs},\text{ch}}$	≈ 0.95	[SOP-HMM] 式 (18), [31]
放氢效率	$\eta^{\text{hs},\text{dis}}$	≈ 0.95	[SOP-HMM] 式 (21), [31]
氢气泄漏率	ψ^{hs}	≈ 0.001	[SOP-HMM] 式 (18)

3.7 储氢装置 (HS) 参数

说明: [SOP-HMM] Table 1 给出短期储氢罐容量范围为 100–200 kg (HMM1: 200 kg, HMM2: 150 kg, HMM3: 100 kg), 此外还有季节性储氢罐 (SHS) 容量 4000–8000 kg。充放效率和泄漏率的具体数值参见 [SOP-HMM] 引文 [31]。

3.8 热水储能 (HWS) 与冷水储能 (CWS) 参数

表 9: 热水储能与冷水储能参数

参数	符号	参考值	来源
热水储能容量	$H^{\text{hws},\text{cap}}$	1000–1500 kWh	[SOP-HMM] Table 1
冷水储能容量	$C^{\text{cws},\text{cap}}$	600–1200 kWh	[SOP-HMM] Table 1
热水充/放效率	$\eta^{\text{hws},\text{ch}}/\eta^{\text{hws},\text{dis}}$	≈ 0.95	[SOP-HMM] [31]
冷水充/放效率	$\eta^{\text{cws},\text{ch}}/\eta^{\text{cws},\text{dis}}$	≈ 0.95	[SOP-HMM] [31]
热水损耗率	ψ^{hws}	≈ 0.01	[SOP-HMM] 式 (23)
冷水损耗率	ψ^{cws}	≈ 0.01	[SOP-HMM] 式 (26)

3.9 吸收式制冷机 (AC) 参数

表 10: 吸收式制冷机参数

参数	符号	参考值	来源
额定容量	$Q^{\text{ac},\text{cap}}$	800–1000 kWh	[SOP-HMM] Table 1
制冷系数	COP^{ac}	0.94	[SOP-HMM] Table 2

说明: $COP^{\text{ac}} = \chi_{h-c} = 0.94$ 来源于 [SOP-HMM] Table 2, 引文 [31]。该值为吸收式制冷机的典型 COP 范围 (0.6–1.2) 内, 属于双效吸收式制冷机。

3.10 EV 聚合移动储能参数

说明:

表 11: EV 聚合移动储能参数

参数	符号	参考值	来源
单车电池容量	$E_i^{\text{EV, cap}}$	50 kWh	[HFCO-HVAC-EV]
单车额定充/放功率	P_i^{EV}	20 kW	[HFCO-HVAC-EV]
EV 品牌参考	-	Nissan Leaf	[DCMB-RES-EV] [45]
充电效率	$\eta^{\text{EV, ch}}$	≈ 0.92	[DCMB-RES-EV] Table II, [45]
放电效率	$\eta^{\text{EV, dis}}$	≈ 0.92	[DCMB-RES-EV] Table II, [45]
单位时段行驶能耗	f	5 kWh/时段	[HFCO-HVAC-EV]
上班出发时间	-	$\mathcal{N}(8:00, (1\text{h})^2)$	[HFCO-HVAC-EV] [35]; [DCMB-RES-EV] [44]
下班返回时间	-	$\mathcal{N}(18:00, (1\text{h})^2)$	[HFCO-HVAC-EV] [35]; [DCMB-RES-EV] [44]

- [HFCO-HVAC-EV] 中 EV 电池容量 50 kWh、额定功率 20 kW 为案例设定值；行驶能耗 5 kWh/时段基于每时段 0.5h 的行驶时间。
- [DCMB-RES-EV] 中 EV 参数取自 Nissan Leaf 官方规格 [45] (<https://ev-database.org/car/1106/Nissan-Leaf>)，充放电效率约 0.92。
- EV 到达/离开时间分布来源于北京交通发展年报：[HFCO-HVAC-EV] 引用 [35]（2015 年北京交通年报），[DCMB-RES-EV] 引用 [44]（北京交通年报），两者均给出上班/下班时间的正态分布参数。

3.11 负荷削减惩罚参数

表 12: 负荷削减惩罚系数

参数	符号	参考值	来源
电负荷削减惩罚	ι^{elec}	20 \$/kWh	[SOP-HMM] Table 2
热负荷削减惩罚	ι^{heat}	20 \$/kWh	[SOP-HMM] Table 2
冷负荷削减惩罚	ι^{cool}	20 \$/kWh	[SOP-HMM] Table 2
氢负荷削减惩罚	ι^{h2}	≥ 20 \$/kWh	加能站核心服务约束

说明: [SOP-HMM] Table 2 中电/热/冷负荷削减惩罚系数 $\iota_{es} = \iota_{hs} = \iota_{cs} = 20$ \$/kWh, 引文 [31]。加氢站中加氢需求为核心服务, ι^{h2} 应设置不低于电负荷削减惩罚值, 以优先保障氢燃料供给。

3.12 氢市场参数

表 13: 外部氢市场参数

参数	符号	参考值	来源
外部购氢单价	c^{H2}	依市场行情	-
外部供氢上限	$M^{\text{market, cap}}$	依合同容量	-

说明: 氢市场价格波动较大, 国内外价格差异显著。国内加氢站氢价约 30–80 CNY/kg, 可参考当地氢能产业政策及市场报价设定。

3.13 不确定性建模参数

表 14: 负荷不确定性建模参数

参数	符号	参考值	来源
电负荷噪声标准差	σ_t^{elec}	基准值 5%–10%	历史数据统计
热负荷噪声标准差	σ_t^{heat}	基准值 5%–10%	历史数据统计
冷负荷噪声标准差	σ_t^{cool}	基准值 5%–10%	历史数据统计
加氢需求均值	μ_t^{h2}	依站点运营数据	历史加氢记录
加氢需求噪声标准差	σ_t^{h2}	均值 10%–20%	历史加氢记录

说明: 负荷基准曲线的获取方式: [HFCO-HVAC-EV] 中建筑电负荷由 EnergyPlus 模拟获取 [34]; 太阳辐射和气温数据来源于 DeST 软件 [29] 和美国能源部 PVWatts [47]; [DCMB-RES-EV] 中建筑负荷灵活性参数来源于历史数据拟合 [39][41]。[SOP-HMM] 中 RES 出力与电力需求数据来自中国北方实际电网运行数据, 热/冷负荷使用 EnergyPlus 模拟 [32]。

3.14 数据来源文献索引

表 15: 主要数据来源文献索引

编号	文献
[SOP-HMM]	Sun et al., “Seasonal Operation Planning of Hydrogen-Enabled Multi-Energy Microgrids through Multistage Stochastic Programming,” J. Energy Storage, 2024
[SOP-HMM]-10	Staffell, “Zero carbon infinite COP heat from fuel cell CHP,” Appl. Energy 147, 2015
[SOP-HMM]-31	Zhou et al., “Multi-stage adaptive stochastic-robust scheduling method with affine decision policies for hydrogen-based multi-energy microgrid,” IEEE Trans. Smart Grid, 2023
[SOP-HMM]-32	EnergyPlus 建筑能耗模拟软件
[HFCO-HVAC-EV]	Zhao et al., “A Hierarchical Framework-Based Coordinated Optimization of Building HVAC Systems and EVs,” IEEE Trans. Autom. Sci. Eng., 2025
[HFCO-HVAC-EV]-28	北京发改委分时电价政策
[HFCO-HVAC-EV]-31	国家发改委售电价格政策
[HFCO-HVAC-EV]-32	北京电网收购电价
[HFCO-HVAC-EV]-33	Lu, Zhang, “Centralized coordination of thermostatically controlled appliances,” IEEE Trans. Smart Grid, 2013
[HFCO-HVAC-EV]-34	Liu et al., EnergyPlus 建筑电气设备负荷模拟, IEEE Trans. Autom. Sci. Eng.
[HFCO-HVAC-EV]-35	2015 年北京交通发展年报
[DCMB-RES-EV]	Liu et al., “Decentralized Coordination of Multiple Buildings With Renewable Energy Resource and Electric Vehicles,” IEEE Trans. Autom. Sci. Eng., 2025
[DCMB-RES-EV]-44	北京交通发展年报
[DCMB-RES-EV]-45	Nissan Leaf 官方规格, https://ev-database.org
[DCMB-RES-EV]-46	北京发改委分时电价政策
[DCMB-RES-EV]-47	NREL PVWatts 太阳辐射数据